

חדו"א 2א ~ תרגיל בית 6

שחר פרץ

13 ביוני 2026

..... (1)

(א)

..... (2)

תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל $a < b \in \mathbb{R}$ מתקיים $f \in R[a, b]$, ו- $\int_{-\infty}^{\infty} |f|$ קיים וסופי.

1. נוכיח ש- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-\varepsilon|x|}$ מתכנס לכל $\varepsilon > 0$.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$. מהגדרה:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-\varepsilon|x|} = \int_0^{\infty} f(x)e^{-\varepsilon x} + \int_{-\infty}^0 f(x)e^{\varepsilon x}$$

הפונקציה $e^{-\varepsilon|x|}$ זוגית, בתחומה החיובית קל לראות שהאינטגרל מ-0 לאינסוף מתכנס שכן הקדומה $\frac{e^{-\varepsilon x}}{\varepsilon}$ מתכנסת הן באינסוף והן ב-0 (ואז מניוטון לייבניץ סיימנו). ■

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונור באמצעות תוכנה חופשית כלכל